

Exercice 1 (TSTI2D – Antilles guyane 2017)

Partie A

La fonction f' désigne la fonction dérivée de f .

- On suppose que la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point S est horizontale; donc $f'(1) = 0$.
- Pour tout réel x de $[0,1 ; +\infty[$, $f'(x) = 2ax + \frac{1}{x}$.
- $f'(x) = 2ax + \frac{1}{x}$ donc $f'(1) = 2a + 1$.
 - $f'(1) = 0$ et $f'(1) = 2a + 1$ donc $2a + 1 = 0$ ce qui entraîne que $a = -0,5$ et donc que $f(x) = 12 - 0,5x^2 + \ln(x)$.

Partie B

- Soit F la fonction définie sur $[0,1 ; +\infty[$ par $F(x) = 11x - \frac{1}{6}x^3 + x\ln(x)$.
Pour tout x de $[0,1 ; +\infty[$,
$$F'(x) = 11 - \frac{1}{6} \times 3x^2 + 1 \times \ln(x) + x \times \frac{1}{x} = 11 - 0,5x^2 + \ln(x) + 1 = 12 - 0,5x^2 + \ln(x) = f(x).$$

Donc F est une primitive de f sur $[0,1 ; +\infty[$.
- La fonction f est positive sur $[2 ; 5]$ donc l'aire du domaine limité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 2$ et $x = 5$ est :
$$\int_2^5 f(x) dx = \left[F(x) \right]_2^5 = F(5) - F(2) = \left(\frac{205}{6} + 5\ln(5) \right) - \left(\frac{62}{3} + 2\ln(2) \right) = \frac{27}{2} + 5\ln(5) - 2\ln(2) \text{ m}^2.$$
 - $\frac{27}{2} + 5\ln(5) - 2\ln(2) \approx 20,2 \text{ m}^2$
- Cette voile doit être légère tout en étant suffisamment résistante. Elle est fabriquée dans un tissu ayant une masse de 260 grammes par mètre carré.
L'aire de la voile en mètre carré est égale à l'aire de la partie grise soit :
$$\int_2^5 f(x) dx - DB \times f(5) = \frac{27}{2} + 5\ln(5) - 2\ln(2) - 3 \times \left(-\frac{1}{2} + \ln 5 \right) = 15 + 2\ln(5) - 2\ln(2) = 15 + 2\ln(2,5).$$

La voile pèsera donc $(15 + 2\ln(2,5)) \times 0,26 \approx 4,376 \text{ kg}$ donc moins de 5 kg.

Exercice 2 (TSTI2D – Antilles 2015)

Partie A

On considère la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = ax + b\ln(x) + 1$ où a et b sont deux réels.

$\mathcal{C}_f$ est la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé.

Les points A et E sont deux points de la courbe $\mathcal{C}_f$.

Le point A a pour coordonnées (1 ; 2) et le point E a pour abscisse 4.

La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point E est horizontale.

- D'après le graphique, on voit que $f(1) = 2$.
Comme la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point E d'abscisse 4 est horizontale, on peut dire que $f'(4) = 0$.
- La fonction f est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et $f'(x) = a + \frac{b}{x}$

Exercice 3 (TSTI2D – Nouvelle Calédonie – Novembre 2015)

2. On lit $f(1) = 1$ et $f'(1) = 0$.

3. La fonction f est donc définie par $f(x) = \frac{4}{x} - 3 + 4\ln(x)$, d'où :

- $f(1) = \frac{4}{1} - 3 + 4\ln(1) = 4 - 3 = 1$;
- $f'(x) = -\frac{4}{x^2} + 4\frac{1}{x}$, d'où $f'(1) = -4 + 4 = 0$.

Conclusion : le choix de $a = 4$ et $b = -3$ répond au problème posé.

4. La fonction F est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et sur cet intervalle :

$$F'(x) = 4\ln(x) + \frac{4x+4}{x} - 7 = 4\ln(x) + 4 + \frac{4}{x} - 7 = \frac{4}{x} - 3 + 4\ln(x) = f(x).$$

5. On a vu que $f'(x) = -\frac{4}{x^2} + 4\frac{1}{x} = \frac{4x-4}{x^2}$.

Comme $x^2 \geq 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $4x - 4$.

- $4x - 4 > 0$ si $x > 1$, donc f est croissante pour $x > 1$;
- $4x - 4 < 0$ si $x < 1$, donc f est décroissante si $x < 1$.

$f(1)$ est donc le minimum de la fonction et $f(1) = 1$.

Le minimum de f étant positif, la fonction f est positive.

L'aire de l'aileron est donc égale à l'aire du trapèze ABGH et de l'aire de la surface limitée par la courbe C_f , l'axe des abscisses et les droites verticales contenant respectivement A et B d'équations respectives $x = 0,45$ et $x = 3$. Or cette dernière aire est égale en unités d'aire à l'intégrale de f entre $x = 0,45$ et $x = 3$.

$$\text{On a } f(3) = \frac{4}{3} - 3 + 4\ln(3) = 4\ln 3 - \frac{5}{3} ;$$

$$f(0,45) = f\left(\frac{9}{20}\right) = \frac{4}{\frac{9}{20}} - 3 + 4\ln\left(\frac{9}{20}\right) = \frac{80}{9} - 3 + 4\ln\left(\frac{9}{20}\right) = \frac{53}{9} + 4\ln\left(\frac{9}{20}\right).$$

L'aire de l'aileron est donc égale à :

$$\frac{f(0,45) + f(3)}{2} \times (3 - 0,45) - \int_{0,45}^3 f(x) dx = \frac{f(0,45) + f(3)}{2} \times (3 - 0,45) - [F(x)]_{0,45}^3 =$$

$$\frac{f(0,45) + f(3)}{2} \times (3 - 0,45) - F(3) + F(0,45) \approx 2,555 \text{ unités d'aire.}$$

Comme l'unité sur chaque axe est 10 cm, l'unité d'aire est égale à 100 cm², donc l'aire au cm² près de l'aileron est 255 cm².

SUITES

Exercice 4 (TSTI2D – Nouvelle Calédonie – Novembre 2015)

1. À la fin du mois, Pierre a dépensé 20 % des 30 euros ; il lui reste donc 80 % de cette somme soit : $30 \times 0,80 = 24$ euros.

2. a. À la fin du 1^{er} mois il lui restait 24 euros auxquels s'ajoutent le lendemain les 30 euros mensuels ; $u_2 = 24 + 30 = 54$ (euros).

b. S'il lui reste u_n il en dépense 20 %, donc il lui reste $0,80u_n$ auxquels s'ajoutent les 30 euros, donc $u_{n+1} = 0,80u_n + 30$

Exercice 5 (TSTI2D – Métro 2019)

3. a. En 2021 la surface a naturellement augmenté de 5 % et le traitement l'a réduit de 10, donc : $P_1 = 80,5 \times 1,05 - 10 = 74,525$.

b. De même de l'année n à l'année $n + 1$, la surface est multipliée par 1,05 puis diminuée de 10, soit :

$$P_{n+1} = 1,05P_n - 10 \text{ quel que soit le naturel } n.$$

c. On a donc $P_2 = P_1 \times 1,05 - 10 = 74,525 \times 1,05 - 10 = 68,2513$, soit 68,251 au millième près.

d. La suite n'est pas géométrique car $\frac{P_1}{P_0} = \frac{74,525}{80,5} \approx 0,925$ et $\frac{P_2}{P_1} = \frac{68,251}{74,525} \approx 0,915$.

Il n'existe donc pas de réel q tel que $P_{n+1} = q \times P_n$: la suite n'est pas géométrique.

4.

$n \leftarrow 0$
$P \leftarrow 80,5$
Tant que $P \geq 6$
$P \leftarrow P \times 1,05 - 10$
$n \leftarrow n + 1$
Fin Tant que

5. La calculatrice donne $P_{10} \approx 5,3$: on arrêtera donc le traitement à la fin 2031.

PROBABILITES

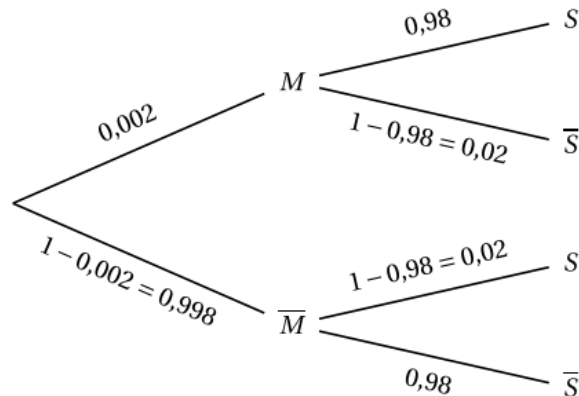
Exercice 6 (TES Liban 2018)

1. On admet que :

- Lorsqu'un voyageur franchit le portique avec un objet métallique, la probabilité que le portique sonne est égale à 0,98;
- Lorsqu'un voyageur franchit le portique sans objet métallique, la probabilité que le portique ne sonne pas est aussi égale à 0,98.

a. D'après l'énoncé, $P(M) = \frac{1}{500} = 0,002$, $P_M(S) = 0,98$ et $P_{\overline{M}}(\overline{S}) = 0,98$.

b. L'arbre pondéré ci-dessous illustre cette situation :



c. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(S) = P(S \cap M) + P(S \cap \overline{M}) = P_M(S) \times P(M) + P_{\overline{M}}(S) \times P(\overline{M}) = 0,002 \times 0,98 + 0,998 \times 0,02 = 0,02192.$$

d. Par définition : $P_S(M) = \frac{P(M \cap S)}{P(S)} = \frac{P_M(S) \times P(M)}{P(S)} = \frac{0,002 \times 0,98}{0,02192} \approx 0,089$

2. 80 personnes s'apprêtent à passer le portique de sécurité. On suppose que pour chaque personne la probabilité que le portique sonne est égale à 0,02192.

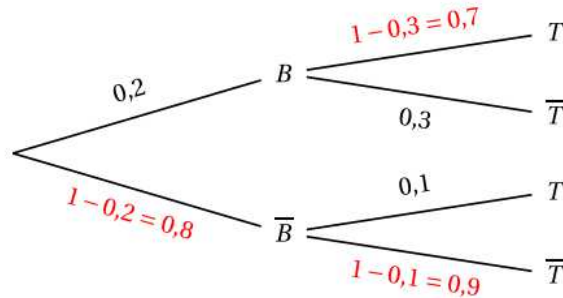
Soit X la variable aléatoire donnant le nombre de personnes faisant sonner le portique, parmi les 80 personnes de ce groupe.

a. On répète de manière identique et indépendante (situation assimilée à un tirage avec remise) 80 fois de suite cette épreuve. Il s'agit d'un schéma de Bernoulli donc la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres $n = 80$ et $p = 0,02192$.

- b.** L'espérance d'une loi binomiale est : $E(X) = n \times p = 80 \times 0,02192 = 1,7536$.
Donc par groupe de 80 personnes le portail sonnera un peu moins de 2 fois.
- c.** On donne les valeurs arrondies à 10^{-3} de :
- la probabilité qu'au moins une personne du groupe fasse sonner le portique :
 $p(X \geq 1) = 1 - p(X < 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - (1 - 0,02192)^{80} \approx 0,830$.
 - la probabilité qu'au maximum 5 personnes fassent sonner le portique :
 $p(X \leq 5) \approx 0,992$ (à la calculatrice).
- d.** Avec la calculatrice : $p(X \leq 2) \approx 0,744$ et $p(X \leq 3) \approx 0,901$. Donc $n = 3$.

Exercice 7 (TES Metro 2017-2)

- 1.** On représente la situation par un arbre de probabilité :



- 2. a.** L'angine du malade est bactérienne et que le test est positif correspond à $B \cap T$:
 $p(B \cap T) = 0,2 \times 0,7 = 0,14$
- b.** D'après la formule des probabilités totales :
 $p(T) = p(B \cap T) + p(\bar{B} \cap T) = 0,14 + 0,8 \times 0,1 = 0,22$
- c.** Un malade est choisi au hasard parmi ceux dont le test est positif. La probabilité pour que son angine soit bactérienne est : $p_T(B) = \frac{p(B \cap T)}{p(T)} = \frac{0,14}{0,22} = \frac{7}{11} \approx 0,64$.
- 3.** On choisit au hasard cinq malades atteints d'une angine. On note X la variable aléatoire qui donne, parmi les cinq malades choisis, le nombre de malades dont le test est positif.
- a.** Pour un malade, il n'y a que deux possibilités : il a un test positif avec une probabilité de $p = 0,22$, ou il a un test négatif avec une probabilité de $1 - p = 0,78$.
On est dans le cas d'une répétition de 5 expériences identiques et indépendantes. La variable aléatoire X qui donne le nombre de malades dont le test est positif suit une loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = 0,22$.
- b.** La probabilité qu'au moins l'un des cinq malades ait un test positif est :
 $p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \binom{5}{0} \times 0,22^0 \times 0,78^5 \approx 0,71$.
- c.** L'espérance mathématique de X est $E(X) = np = 5 \times 0,22 = 1,1$.